



中华人民共和国国家标准

GB/T 40435—2021

变电站数据通信网关机技术规范

Technical specifications for substation data communication gateway

2021-08-20 发布

2022-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 2

4 缩略语 2

5 总体要求 2

6 功能要求 3

 6.1 基本数据功能 3

 6.2 远方控制 3

 6.3 通信状态监视 4

 6.4 时间同步 4

 6.5 告警直传 4

 6.6 远程浏览 4

 6.7 设备管理 4

 6.8 运行维护 5

7 性能要求 5

 7.1 基本性能 5

 7.2 绝缘性能 5

 7.3 电磁兼容性 6

 7.4 机械性能 10

 7.5 连续通电稳定性 11

 7.6 可靠性 11

8 其他技术要求 11

 8.1 环境条件 11

 8.2 电源条件 11

 8.3 硬件 11

 8.4 软件 12

 8.5 结构外观 12

9 试验方法 12

 9.1 试验条件 12

 9.2 试验系统 12

 9.3 功能试验 15

 9.4 性能试验 16

 9.5 其他技术要求试验 19

附录 A（规范性附录） 事故总信号复归处理方式 20

附录 B（规范性附录） 日志文件定义 21

附录 C（规范性附录） 远动配置描述文件定义 23

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会(SAC/TC 82)归口。

本标准起草单位:国网电力科学研究院有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、国网江苏省电力有限公司、中国电力科学研究院有限公司、国家电网有限公司国家电力调度控制中心、中国南方电网电力调度控制中心、国网吉林省电力有限公司、国网浙江省电力有限公司、许昌开普检测技术有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、许继集团有限公司、长园深瑞继保自动化有限公司、国网北京市电力有限公司。

本标准主要起草人:张海滨、周斌、张琦兵、李劲松、王永福、张喜铭、窦仁晖、陆天健、陈德辉、杨松、杜奇伟、倪益民、黄健、张冉、彭志强、孙一民、王海峰、侯宇、王晶、孔红磊。



变电站数据通信网关机技术规范

1 范围

本标准规定了变电站数据通信网关机的功能要求、性能要求、其他技术要求及试验方法。

本标准适用于 35 kV 及以上电压等级的变电站数据通信网关机的设计、设备研制、试验及验收，发电厂相关数据通信网关机可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第 1 部分：试验方法 试验 A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温

GB/T 13729—2019 远动终端设备

GB/T 15153.2—2000 远动设备及系统 第 2 部分：工作条件 第 2 篇：环境条件（气候、机械和其他非电影响因素）

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 17626.12 电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验

GB/T 17626.29 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

DL/T 476 电力系统实时数据通信应用层协议

DL/T 634.5101 远动设备及系统 第 5-101 部分：传输规约 基本远动任务配套标准

DL/T 634.5104 远动设备及系统 第 5-104 部分：传输规约 采用标准传输协议子集的

DL/T 667 远动设备及系统 第 5 部分：传输规约 第 103 篇：继电保护设备信息接口配套标准

DL/T 719 远动设备及系统 第 5 部分：传输规约 第 102 篇：电力系统电能累计量传输配套标准

DL/T 860（所有部分） 电力自动化通信网络和系统

DL/T 1171 电网设备通用数据模型命名规范

DL/T 1403 智能变电站监控系统技术规范

IEC 62361-2 电力系统管理及其信息交换 长期互操作性 第 2 部分：监控和数据采集（SCADA）端到端品质码 [Power systems management and associated information exchange—Interop-

erability in the long term—Part 2: End to end quality codes for supervisory control and data acquisition (SCADA)]

电力监控系统安全防护规定〔2014 年〕第 14 号令 中华人民共和国国家发展和改革委员会

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据通信网关机 data communication gateway

一种变电站通信装置,能实现变电站自动化系统与调度、输变电设备状态监测等主站系统之间的通信,为实现主站对变电站的监视控制、信息查询、远程浏览和设备诊断等功能,提供数据、模型、图形和文件的传输服务。

3.2

告警直传 alarm transmission

一种变电站上送告警信息到主站的功能,以变电站的单一事件或综合分析结果为信息源,经过规范化处理,生成标准的告警条文,由数据通信网关机直接上送到主站。

3.3

远程浏览 remote browse

一种在主站远程调阅变电站实时监控画面的功能,将变电站监控系统的实时监控画面经过规范化处理,生成标准格式的图形文件上送主站,并提供图形中关联数据的实时刷新服务。

3.4

远程维护 remote maintenance

一种主站经数据通信网关机对站内二次设备进行维护的功能,变电站运维人员在主站通过变电站数据通信网关机对站内自动化设备进行的设备巡视、诊断及配置等维护操作。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CIM/E:基于 CIM 的模型高效交换格式(CIM Based Efficient Model Exchange Format)

CIM/G:基于 CIM 的图形交换格式(CIM Based Graphic Exchange Format)

IED:智能电子设备(Intelligent Electronic Device)

IRIG-B:B 型串行时间码(Inter-Range Instrumentation Group-B)

SNTP:简单网络时间协议(Simple Network Time Protocol)

SOE:事件顺序记录(Sequence of Event)

VQC:电压无功控制(Voltage Quality Control)

5 总体要求

5.1 应实现变电站面向电网运行控制、变电设备监控业务相关数据的采集、处理和传输。

5.2 应直接采集间隔层测控、保护等 IED 的实时数据,直接上送至主站,监控系统其他设备的故障应不影响数据通信网关机的正常运行。

5.3 应满足相应安全分区的应用要求,I 区数据通信网关机应满足运行控制数据的实时、安全可靠传输要求,II 区数据通信网关机应满足运行控制类数据安全可靠传输要求,III/IV 区数据通信网关机应满足管理类数据安全可靠传输要求。

5.4 应支持双机冗余运行,提高运行可靠性。

5.5 应采用安全可靠的硬件架构和操作系统,应符合《电力监控系统安全防护规定》的要求。

6 功能要求

6.1 基本数据功能

6.1.1 数据采集

数据采集应满足如下要求:

- a) 应通过站控层网络采集主站所需的电网运行数据和设备运行数据,采集的数据范围和来源应遵循 DL/T 1403 的规定,应支持保护实时信息、故障录波信息等信息的采集;
- b) 应支持采集量测数据的时标、品质信息,支持数据时标和品质信息的存储与远传;
- c) 应支持双网冗余运行方式,其中任一网络故障时,应能够自动进行双网网络接口的切换。当采用 DL/T 860(所有部分)通信时,双网冗余连接应支持同一个报告实例号。

6.1.2 数据处理

数据处理应满足如下要求:

- a) 应支持采集信号的检修状态处理,正确识别采集信号的检修品质位;
- b) 应支持装置通信的中断处理,将采集的相关数据置可疑品质位,通信中断恢复后应对相关装置进行数据总召唤;
- c) 应支持将采集协议的数据品质码映射转换为远传协议的数据品质码,不同协议之间的数据品质码映射转换关系应遵循 IEC 62361-2 的规定;
- d) 应支持生成事故总遥信,支持自动延时复归与触发复归两种方式,自动延时复归时间可配置,事故总遥信生成及复归原则见附录 A;
- e) 应支持量测越限判别,越限阈值可配置;
- f) 应支持遥信、遥测信号处理,能进行遥信逻辑运算、遥测数值运算,合成信号的时标应为第一触发源的信号时标,运算方式应支持周期定时计算和变化触发,应可配置。

6.1.3 数据远传

数据远传应满足如下要求:

- a) 应支持变电站与各级调度、输变电设备状态监测等主站系统进行通信,按需传输站内数据;
- b) 应支持串口和网络通信方式,支持 DL/T 634.5104、DL/T 634.5101、DL/T 667、DL/T 719、DL/T 476、DL/T 860(所有部分)等多种远传通信协议,并具备新协议扩展能力;
- c) 应支持与主站的双通道通信,支持通道状态监视,支持双通道自动切换;
- d) 应支持双主、主备冗余等多种双机运行方式;
- e) 双机主备机切换、双通道切换时应保证远传数据的正确性和完整性;
- f) 系统重新启动后应先完成对接入装置的数据总召唤,然后再向远方发送和接收数据,应保证远传数据的正确性和完整性;
- g) 网络通信时应支持主站 IP 地址识别,拒绝非指定 IP 地址的主站联接;
- h) 应支持量测数据越死区远传的整定,并逐点可调。

6.2 远方控制

远方控制应满足如下要求:

- a) 应支持全站控制唯一性原则,数据通信网关机(包括双机运行方式)任一时刻只允许执行一个远方控制命令;
- b) 应支持调度主站对管辖范围内的断路器遥控或同期操作、电动刀闸的遥控、变压器挡位调节、无功补偿装置投切以及辅助设备的遥控;
- c) 应支持调度主站远方切换定值区、投退软压板以及装置信号复归;
- d) 应支持调度主站对站内 VQC 功能的远方投退以及目标值设定;
- e) 应支持调度主站对站内设备的顺序控制功能,支持顺序控制命令及相关信息的传输;
- f) 应支持远方控制的全过程日志记录,详细记录操作人、操作对象、操作内容、操作时间、操作结果等;
- g) 宜采用数字证书认证方式,提高远方控制的安全性。

6.3 通信状态监视

通信状态监视应满足如下要求:

- a) 应具备与站内 IED 通信状态、与主站通信状态的监视与告警功能;
- b) 应支持与主站通信报文的在线监视,并支持监视通信报文的导出。

6.4 时间同步

时间同步应满足如下要求:

- a) 能够接受主站和变电站端的时钟源对时,时钟源优先级可设;
- b) 应支持 SNTP、IRIG-B 码等对时方式;
- c) 应支持闰秒处理。

6.5 告警直传

告警直传应满足如下要求:

- a) 应通过筛选或合并现有变电站告警信息,生成符合标准格式的告警条文直接上送到主站;
- b) 告警直传信息应按照“级别、时间、设备、事件、原因”五段式进行描述;
- c) 告警级别分 5 级,1—事故,2—异常,3—越限,4—变位,5—告知;
- d) 单一事件的时标应取遥信位置变化时标,多事件综合分析结果的告警时标,应取启动综合分析流程的触发遥信 SOE 时标,精确到毫秒。

6.6 远程浏览

远程浏览应满足如下要求:

- a) 远程浏览变电站监控界面,不应有设备操控能力;
- b) 不同用户端应建立不同的链路,至少支持 16 个链路同时链接;
- c) 浏览范围应包括索引图、主接线图、各间隔分图、光字牌索引及各光字牌图、各类应用功能分图、各类二次设备状态监视图、监控系统网络通信状态等监控画面;
- d) 应采用符合 CIM/G 标准的图形文件进行交换,文件名应统一、规范。

6.7 设备管理

设备管理应满足如下要求:

- a) 应具备自诊断功能,自诊断结果能够上送主站;
- b) 应具备操作人员权限控制,区分使用、操作和维护权限;
- c) 应具备完善的运行日志功能,完整记录远方控制命令、装置运行、用户登录与维护操作等,存储时间不应小于一年,支持运行日志的导出,格式见附录 B。

6.8 运行维护

运行维护应满足如下要求：

- a) 运行维护操作应不影响设备正常运行,确保设备运行的安全可靠;
- b) 运行维护操作应具备身份认证、数字证书等安全防护功能,确保维护操作的安全性;
- c) 宜支持主站对远动通道配置信息的召唤与下载,远动通道配置信息格式见附录 C;
- d) 宜支持主站召唤运行日志数据;
- e) 宜支持主站召唤历史数据,包括遥信变位、事件顺序记录以及故障录波等历史数据。

7 性能要求

7.1 基本性能

基本性能应满足如下要求：

- a) 单个网口支持网络接入的装置数量不小于 255 台;
- b) 网口数应不少于 6 个,单网口支持的主站建立链接数量应不少于 32 个;
- c) 遥测信息响应时间(从数据通信网关机输入到数据通信网关机输出) $\leq 500\text{ ms}$;
- d) 遥信变化响应时间(从数据通信网关机输入到数据通信网关机输出) $\leq 200\text{ ms}$;
- e) 控制命令响应时间(从数据通信网关机接收到主站控制命令到数据通信网关机输出装置控制命令) $\leq 200\text{ ms}$;
- f) 告警直传处理时间(从数据通信网关机输入到数据通信网关机输出) $\leq 500\text{ ms}$;
- g) 支持远程浏览连接数 ≥ 16 个,每个连接支持远程浏览画面数 ≥ 16 个,支持远程浏览同一主站 IP 连接数 ≥ 4 个;
- h) 在 200 点遥信每秒变化一次,连续变化 40 次的情况下,变位信息应记录完整,时间顺序应记录正确;
- i) 每个通道的 SOE 缓存条数 $\geq 8\ 000$ 条;
- j) 控制操作正确率 100%;
- k) IRIG-B 同步对时精度优于 1 ms,SNTP 同步对时精度优于 100 ms;
- l) CPU 平均负荷率正常时(任意 5 min 内) $\leq 30\%$,故障时(5 min 内) $\leq 50\%$;
- m) 双机系统可用率 $>99.99\%$;
- n) 当采用双机主备运行方式时,双机切换时间应 $\leq 10\text{ s}$ 。

7.2 绝缘性能

7.2.1 绝缘电阻

绝缘电阻应满足如下要求：

- a) 在正常试验大气条件下,绝缘电阻的要求见表 1;
- b) 温度 $+40\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$,相对湿度 $(93\pm 3)\%$ 恒定湿热条件下绝缘电阻的要求见表 2。



表 1 正常试验大气条件下绝缘电阻

额定绝缘电压 U_1	绝缘电阻
$U_1 \leq 60\text{ V}$	$\geq 5\text{ M}\Omega$ (用 250 V 兆欧表)
$U_1 > 60\text{ V}$	$\geq 5\text{ M}\Omega$ (用 500 V 兆欧表)
注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路绝缘电阻采用 $U_1 > 60\text{ V}$ 的要求。	

表 2 湿热条件下绝缘电阻

额定绝缘电压 U_1	绝缘电阻
$U_1 \leq 60 \text{ V}$	$\geq 1 \text{ M}\Omega$ (用 250 V 兆欧表)
$U_1 > 60 \text{ V}$	$\geq 1 \text{ M}\Omega$ (用 500 V 兆欧表)
注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路绝缘电阻采用 $U_1 > 60 \text{ V}$ 的要求。	

7.2.2 介质强度

介质强度的要求见表 3。

表 3 介质强度的要求

额定绝缘电压 U_1	试验电压有效值
$U_1 \leq 60 \text{ V}$	500 V
$60 \text{ V} < U_1 \leq 125 \text{ V}$	1 000 V
$125 \text{ V} < U_1 \leq 250 \text{ V}$	1 500 V
注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路试验电压采用 $125 \text{ V} < U_1 \leq 250 \text{ V}$ 的要求。	

7.2.3 冲击电压

在正常试验大气条件下设备的电源输入回路、交流信号输入回路、型号输出触点等各回路对地，以及回路间，应能承受 $1.2/50 \mu\text{s}$ 的标准雷电波的短时冲击电压试验。当额定绝缘电压大于 60 V 时，开路试验电压为 5 kV；当额定绝缘电压不大于 60 V 时，开路试验电压为 1 kV。试验后设备应无绝缘损坏和器件损坏。

7.3 电磁兼容性

7.3.1 静电放电抗扰度

按 GB/T 17626.2 规定的方法，在施加表 4 规定的干扰下，装置应处于正常工作状态，功能正常、性能不下降。

表 4 静电放电抗扰度试验的主要参数

试验项目	级别	试验值(直接放电) kV	试验值(间接放电) kV
静电放电抗扰度	2	4	4
	3	6	8
	4	8	15
注：级别说明： 2 级：安装于受到保护的环境中的设备。 3 级：安装于典型工业环境中的设备；工厂或电厂内被控站的远方终端设备及处于特别居民区内的远方终端设备。 4 级：安装于恶劣工业环境或严重骚扰环境中的设备；极靠近中、高压敞开式开关装置、GIS 气体绝缘开关装置或真空开关装置或其他电气设备的被控站或远方终端设备。			

7.3.2 射频电磁场辐射抗扰度

按 GB/T 17626.3 规定的方法,在施加表 5 规定的干扰下,装置应处于正常工作状态,功能正常、性能不下降。

表 5 射频电磁场辐射抗扰度试验的主要参数

试验项目	级别	试验强度 V/m
射频电磁场辐射抗扰度	2	3
	3	10
	4	30
注：级别说明： 2 级：安装于受到保护的环境中的设备。 3 级：安装于典型工业环境中的设备；工厂或电厂内被控站的远方终端设备及处于特别居民区内的远方终端设备。 4 级：安装于恶劣工业环境或严重骚扰环境中的设备；极靠近中、高压敞开式开关装置、GIS 气体绝缘开关装置或真空开关装置或其他电气设备的被控站或远方终端设备。		

7.3.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度

按 GB/T 17626.4 规定的方法,在施加表 6 规定的干扰下,装置应处于正常工作状态,功能正常、性能不下降。

表 6 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验的主要参数

试验项目	级别	共模试验电压峰值 kV	试验回路
快速瞬变脉冲群抗扰度	2	0.5	信号输入、输出回路
		1.0	电源回路
	3	1.0	信号输入、输出回路
		2.0	电源回路
	4	2.0	信号输入、输出回路
		4.0	电源回路

注 1：级别说明：

2 级：安装于受到保护的环境中的设备。

3 级：安装于典型工业环境中的设备；工厂或电厂内被控站的远方终端设备及处于特别居民区内的远方终端设备。

4 级：安装于恶劣工业环境或严重骚扰环境中的设备；极靠近中、高压敞开式开关装置、GIS 气体绝缘开关装置或真空开关装置或其他电气设备的被控站或远方终端设备。

注 2：除平衡信号回路外,其他回路还需作差模试验。差模试验电压值为共模试验值的一半。

7.3.4 浪涌(冲击)抗扰度

按 GB/T 17626.5 规定的方法,在施加表 7 规定的干扰下,装置应处于正常工作状态,功能正常、性能不下降。



能不下降。

表 7 浪涌(冲击)抗扰度试验的主要参数

试验项目	级别	共模试验电压峰值 kV	试验回路
浪涌(冲击)抗扰度	2	0.5	信号输入、输出回路
		1.0	电源回路
	3	1.0	信号输入、输出回路
		2.0	电源回路
	4	2.0	信号输入、输出回路
		4.0	电源回路
注 1: 级别说明: 2 级: 安装于受到保护的环境中的设备。 3 级: 安装于典型工业环境中的设备; 工厂或电厂内被控站的远方终端设备及处于特别居民区内的远方终端设备。 4 级: 安装于恶劣工业环境或严重骚扰环境中的设备; 极靠近中、高压敞开式开关装置、GIS 气体绝缘开关装置或真空开关装置或其他电气设备的被控站或远方终端设备。 注 2: 差模试验电压值为共模试验值的一半。			

7.3.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度

按 GB/T 17626.6 规定的方法, 在施加表 8 规定的干扰下, 装置应处于正常工作状态, 功能正常、性能不下降。

表 8 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验的主要参数

试验项目	频率范围 150 kHz~80 kHz		
	级别	电压(e.m.f.)	
		$U_0/\text{dB}\mu\text{V}$	U_0/V
射频场感应的传导骚扰抗扰度	1	120	1
	2	130	3
	3	140	10
注: 级别说明: 1 级: 安装于受到保护的环境中的设备。 2 级: 安装于典型工业环境中的设备; 工厂或电厂内被控站的远方终端设备及处于特别居民区内的远方终端设备。 3 级: 安装于恶劣工业环境或严重骚扰环境中的设备; 极靠近中、高压敞开式开关装置、GIS 气体绝缘开关装置或真空开关装置或其他电气设备的被控站或远方终端设备。			

7.3.6 工频磁场抗扰度

按 GB/T 17626.8 规定的试验方法, 在施加表 9 规定的干扰下, 装置应处于正常工作状态, 功能正常、性能不下降。

表 9 工频磁场抗扰度试验的主要参数

试验项目	级别	电压/电流波形	试验值(接触放电)
工频磁场抗扰度	3	连续正弦波	10 A/m
	4	连续正弦波	30 A/m
	5	连续正弦波	100 A/m
注：级别说明： 3级：安装于受到保护的环境中的设备。 4级：安装于典型工业环境中的设备；工厂或电厂内被控站的远方终端设备及处于特别居民区内的远方终端设备。 5级：安装于恶劣工业环境或严重骚扰环境中的设备；极靠近中、高压敞开式开关装置、GIS 气体绝缘开关装置或真空开关装置或其他电气设备的被控站或远方终端设备。			

7.3.7 脉冲磁场抗扰度

按 GB/T 17626.9 规定的试验方法，在施加表 10 规定的干扰下，装置应处于正常工作状态，功能正常、性能不下降。

表 10 脉冲磁场抗扰度的主要参数

试验项目	级别	脉冲磁场强度(峰值)
脉冲磁场抗扰度	3	100 A/m
	4	300 A/m
	5	1 000 A/m
注：级别说明： 3级：安装于受到保护的环境中的设备。 4级：安装于典型工业环境中的设备；工厂或电厂内被控站的远方终端设备及处于特别居民区内的远方终端设备。 5级：安装于恶劣工业环境或严重骚扰环境中的设备；极靠近中、高压敞开式开关装置、GIS 气体绝缘开关装置或真空开关装置或其他电气设备的被控站或远方终端设备。		

7.3.8 阻尼振荡磁场抗扰度

按 GB/T 17626.10 规定的试验方法，在施加表 11 规定的干扰下，装置应处于正常工作状态，功能正常、性能不下降。

表 11 阻尼振荡磁场抗扰度试验的主要参数

试验项目	级别	电压/电流波形	试验值(接触放电)
阻尼振荡磁场抗扰度	3	衰减振荡波	10 A/m
	4	衰减振荡波	30 A/m
	5	衰减振荡波	100 A/m
注：级别说明： 3级：安装于受到保护的环境中的设备。 4级：安装于典型工业环境中的设备；工厂或电厂内被控站的远方终端设备及处于特别居民区内的远方终端设备。 5级：安装于恶劣工业环境或严重骚扰环境中的设备；极靠近中、高压敞开式开关装置、GIS 气体绝缘开关装置或真空开关装置或其他电气设备的被控站或远方终端设备。			

7.3.9 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度

按 GB/T 17626.29 规定的方法,在施加表 12 规定的干扰下,装置应处于正常工作状态,功能正常、性能不下降。

表 12 电源暂降、短时中断的主要参数

试验项目	级别	试验值	
		ΔU (暂降幅值)	Δt (暂降时间)
电压突降	1 级	30%	0.5 s
	2 级	60%	0.5 s
电压中断	1 级	100%	10 ms
	2 级	100%	0.5 s

7.3.10 振荡波抗扰度

按 GB/T 17626.12 规定的方法,在施加表 13 规定的干扰下,装置应处于正常工作状态,功能正常、性能不下降。

高频干扰特性:

- a) 波形:衰减振荡波,包络线在 3 周期~6 周期后衰减到峰值的 50%;
- b) 频率:100 kHz 和 1 MHz $\pm$ 0.1 MHz;
- c) 重复率:100 kHz 时至少 40 次/s,1 MHz 时至少 400 次/s。

表 13 振荡波抗扰度试验的主要参数

试验项目	级别	共模试验电压峰值 kV	试验回路
振荡波抗扰度	2	1.0	信号
	3	2.5	信号和电源回路
	4	2.5	信号和电源回路
注 1: 级别说明: 2 级:安装于受到保护的环境中的设备。 3 级:安装于典型工业环境中的设备;工厂或电厂内被控站的远方终端设备及处于特别居民区内的远方终端设备。 4 级:安装于恶劣工业环境或严重骚扰环境中的设备;极靠近中、高压敞开式开关装置、GIS 气体绝缘开关装置或真空开关装置或其他电气设备的被控站或远方终端设备。 注 2: 除平衡信号回路外,其他回路还需作差模试验。差模试验电压值为共模试验值的一半。			

7.4 机械性能

机械性能影响因素中场所类型和运输条件,以及有关正弦稳态振动、冲击、自由跌落的参数等级详见 GB/T 15153.2—2000 中第 6 章的规定。

7.5 连续通电稳定性

设备完成调试后,在出厂前进行室温、72 h 连续稳定的通电试验,考核其稳定性。正常运行负载的条件下,各项功能和性能均应符合第 6 章、7.1 的要求。

7.6 可靠性

可靠性应满足如下要求:

- a) 任何网络运行工况流量冲击下,装置均不应死机或重启,不发出错误报文;
- b) 将输入直流电源的正负极性颠倒,装置应无损坏,当电源恢复正常后,装置应自动恢复正常运行;
- c) 平均无故障工作时间 (MTBF) 应不低于 30 000 h。

8 其他技术要求

8.1 环境条件

环境条件应满足如下要求:

- a) 环境温度和湿度见表 14;
- b) 大气压力:86 kPa~106 kPa。



表 14 环境温度和湿度

安装地点	级别	环境温度		湿度	
		范围 ℃	最大变化率 ℃/h	相对湿度 %	最大绝对湿度 g/m ³
室内	C0	−5~45	20	5~95	28
遮蔽场所	C1	−25~55	20	5~100	28
室外	C2	−40~70	20	5~100	28
特定环境	与用户协商				

8.2 电源条件

电源应满足如下要求:

- a) 应采用双直流电源供电,双电源独立供电,任一电源中断不应造成装置故障或重启;
- b) 直流电源电压应支持 110 V 或 220 V,允许偏差−20%~+15%;
- c) 直流电源电压纹波系数应小于 5%;
- d) 电源失电应有硬接点输出。

8.3 硬件

硬件应满足如下要求:

- a) 应采用工业级无机械旋转器件的嵌入式装置;
- b) 采用自然散热方式,有安全警示标识。

8.4 软件

软件应满足如下要求：

- a) 应采用安全性高、实时性好、成熟可靠的操作系统；
- b) 应遵循标准化、模块化、向下兼容的原则；
- c) 应具备软件升级及版本管理功能；
- d) 宜与监控主机采用一体化设计，实现与监控主机的一体化配置与一体化运行维护。

8.5 结构外观

结构外观应满足如下要求：

- a) 结构外观满足 GB/T 13729—2019 中 5.3.4 的要求；
- b) 应具备运行、告警、电源、对时状态等运行指示灯，宜具备每个通道上行和下行监视的运行指示灯。

9 试验方法

9.1 试验条件

除非另有规定，正常试验大气条件应不超过下列范围：

- a) 环境温度：15℃～35℃；
- b) 相对湿度：45%～75%；
- c) 大气压力：86 kPa～106 kPa。

9.2 试验系统

数据通信网关机试验使用的主要仪器有网络报文记录及分析装置、DL/T 634.5104 传输规约测试系统、DL/T 860 传输规约测试系统和模拟装置（可接收执行遥控、遥调命令；发送保护事件、保护告警、录波文件等）。试验系统构成如图 1 所示。

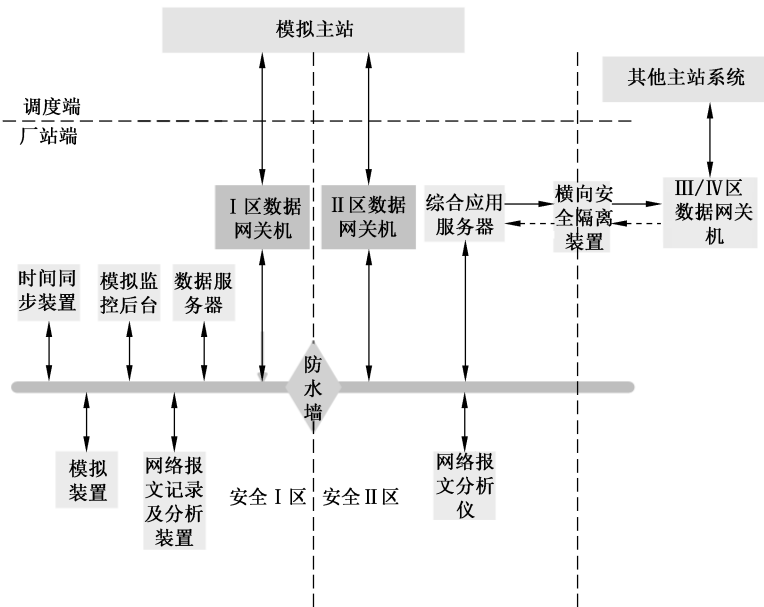


图 1 数据通信网关机测试系统拓扑图

9.3 功能试验

9.3.1 数据采集试验

数据采集试验方法如下：

- a) 按照试验系统拓扑图搭建试验系统,模拟装置上送数据至网关机,通过模拟主站查看数据是否正确上送;
- b) 分别采用带时标和未带时标数据源上送数据至网关机,通过网络报文记录及分析装置查看网关机数据时标采用是否正确;
- c) 通过 DL/T 860 传输规约测试系统设置周期性上送、数据变化上送、品质变化上送及总召时间,查看设置是否生效;
- d) 装置采用双网冗余连接方式,在双网切换过程中,触发遥信变化,查看数据是否漏发或重发;
- e) 采用双网冗余连接方式,通过 DL/T 860 传输规约测试系统查看双网是否共用一个报告实例号;
- f) 用网络报文记录及分析装置查看双网报文传输情况。

9.3.2 数据处理试验

数据处理试验方法如下：

- a) 采集信号为检修品质时,通过 DL/T 860 传输规约测试系统查看采集的数据是否带检修品质位,通过模拟主站查看相关的数据是否带检修品质位。
- b) 中断装置双网通信,查看该装置信息品质位。恢复双网通信,发起总召命令,查看品质位是否恢复。
- c) 通过模拟装置设置遥信与遥测的值及品质位变化,模拟合成信号,设置数据变化及品质变化上送,查看 DL/T 860 品质位。通过模拟装置设置遥信与遥测的品质位变化,通过模拟主站查看 104 报文的品质信息。
- d) 模拟主站与数据通信网关机建立连接,新增事故总,合成至少含三个间隔事故总,设置自动延时复归时间 10 s,通过模拟装置设置分信号遥信值及持续时间,查看新增事故总的值及复归情况。事故总遥信生成及复归原则应满足附录 A 的要求。
- e) 数据通信网关机量测值超越阈值,通过模拟主站查看有没有越限判别告警。根据数据通信网关机设置的越限阈值不同,对量测值进行设置,通过模拟主站查看有没有越限判别告警。
- f) 对遥信信号进行与、或和非等逻辑运算,通过模拟主站查看运算结果。对遥信信号进行加、减、乘和除等算数运算,通过模拟主站查看运算结果。不同运算采用同一数据源,通过模拟主站查看运算结果。通过模拟主站查看合成信号时标。检查装置运算模式是否可配置。

9.3.3 数据远传试验

数据远传试验方法如下：

- a) 通过模拟主站查看装置是否能根据传输变电站的各类数据,并应支持向多主站独立传输不同的数据。
- b) 查看数据通信网关机的通信方式,应支持串口和网络通信方式,支持 DL/T 634.5104、DL/T 634.5101、DL/T 667、DL/T 719、DL/T 476、DL/T 860(所有部分)等技术规范要求的远传通信协议,并具备新协议扩展能力。
- c) 模拟主站与数据通信网关机建立通信链接,应是双通道通信,支持通道状态监视,双通道自动切换,切换过程中数据不丢失,不误发,数据应能正确性和完整性的远传到模拟主站。
- d) 测试系统重启,通过模拟主站查看数据通信网关机的链接,应是先影响总召命令,在向远方发送和接收数据。总召命令不发时,数据应不误发。

- e) 模拟主站用合法 IP 地址与数据通信网关机链接,查看数据通信网关机响应。模拟主站用非法 IP 地址与数据通信网关机链接,查看数据通信网关机响应。
- f) 设置量测数据在死区范围内,通过模拟主站查看数据通信网关机是否上送数据。设置量测数据在死区范围外,通过模拟主站查看数据通信网关机是否上送数据。对于不同的点,进行不同的设置,重复上述操作,查看不同的点是否可调。

9.3.4 远方控制试验

远方控制试验方法如下:

- a) 在模拟主站上进行控、遥调和设点、定值操作等远方控制操作,检查数据通信网关机能否正确下发操作命令并上送返校信息给主站,并将操作命令正确传送至模拟装置。
- b) 验证单点遥控、双点遥控、直接遥控、选择遥控等遥控方式。
- c) 统一时间进行多个遥控操作,检查数据通信网关机响应。
- d) 检查数据通信网关机远方控制操作全过程日志信息。
- e) 在模拟主站上进行远方顺序控制操作,模拟生成操作票,检查数据通信网关机能否按操作票正确下发控制命令并上送返校信息给主站,并将控制命令正确传送至模拟装置。
- f) 模拟异常信息传输,检查数据通信网关机响应。
- g) 对于控制过程,进行数字证书认证,查看数据通信网关机响应。

9.3.5 通信状态监视试验

通信状态监视试验方法如下:

- a) 查看数据通信网关机站内 IED 通信状态、与主站通信状态的监视功能,断开通信,查看数据通信网关机的响应,是否告警;
- b) 在模拟主站上检查数据通信网关机报文的实时监视,通过数据通信网关机对通信报文导出,查看数据通信网关机的响应。

9.3.6 时间同步试验

时间同步试验方法如下:

- a) 检查数据通信网关机的时钟源设置,是否可配置为主站或者变电站端的时钟源对时。
- b) 设置为某一对时方式后,将装置的时间同步接口与北斗/GPS 同步时钟的 IRIG-B 或 1 PPS 的输出口连接,检查装置接收 IRIG-B 码或 1 PPS 与报文相结合的时间同步信号正确性。
- c) 当装置与同步时钟同步或失步时,检查装置指示的正确性,检查装置识别同步信号可用性的正确性。
- d) 当装置失去时钟信号时,检查装置是否具有守时功能。
- e) 用时间同步系统测试仪为被测设备提供授时信号,分别利用时间同步测试仪模拟正闰秒和负闰秒发生场景,测试被测设备是否按照试验要求正确处理闰秒信息。

9.3.7 告警直传试验

告警直传试验方法如下:

- a) 模拟监控系统告警信息上送至数据通信网关机。
- b) 通过模拟主站查看是否收到告警信息及信息格式是否满足要求。查看告警直传信息是否按照“级别、时间、设备、事件、原因”五段式进行描述。告警级别是否按照 5 级,1—事故,2—异常,3—越限,4—变位,5—告知进行分级的。
- c) 通过模拟主站查看告警信息的时标,应满足单一事件的时标应取遥信位置变化时标,多事件综合分析结果的告警时标,应取启动综合分析流程的触发遥信 SOE 时标,精确到毫秒的要求。

9.3.8 远程浏览试验

远程浏览试验方法如下：

- a) 模拟索引图、主接线图、各间隔分图、光字牌索引及各光字牌图、各类应用功能分图、各类二次设备状态监视图、监控系统网络通信状态等监控画面等至数据通信网关机。
- b) 通过模拟主站远程调阅数据查看是否正确，数据是否实时刷新。通过远程浏览变电站监控界面，不应有设备操控能力。应采用符合 CIM/G 标准的图形文件进行交换，文件名应统一、规范。
- c) 不同用户端应建立不同的链路，模拟 16 个主站同时链接数据通信网关机，重复以上操作。

9.3.9 设备管理试验

设备管理试验方法如下：

- a) 人为设置进程异常、通信异常、硬件异常、CPU 占用率过高、存储空间剩余容量过低、内存占用率过高等异常，查看是否有异常告警，查看异常告警是否有日志记录，查看日志记录格式是否满足要求。
- b) 运维工具，新建用户，分配角色，用新建的用户登录，查看是否有相应的权限。
- c) 触发运行日志，查看其日志格式是否满足要求。存储时间不应小于一年，支持运行日志的导出。

9.3.10 运行维护试验

运行维护试验方法如下：

- a) 模拟主站对数据通信网挂机进行远动通道配置信息的召唤与下载，起格式应满足技术规范要求，查看数据通信网关机的影响。
- b) 模拟主站召唤运行日志数据，查看数据通信网关机响应。
- c) 模拟主站召唤遥信变位、事件顺序记录以及故障录波的历史数据，查看数据通信网关机响应。
- d) 重复以上操作，查看数据通信网关机响应，数据通信网关机应正常运行。
- e) 对数据通信网关机进行身份认证、数字证书等安全防护功能的验证，查看数据通信网关机的响应。

9.4 性能试验

9.4.1 基本性能试验

基本性能试验方法如下：

- a) 仿真系统导入测试用例 SCD 文件，模拟 255 台保护测控装置与网关机建立 DL/T 860 通信，查看网关机接入装置的通信状态，实时数据刷新情况。
- b) 查看记录网口数，网口数不小于 6 个。模拟主站开启 32 个不同 IP 客户端与数据通信网关机的同一网口建立 32 个通信链路。
- c) 数字信号发生器与数据通信网关机已对时，数字信号发生器模拟量输入变化，用网络记录及分析装置查看数字信号发生器送出模拟量的 MMS 报文时标与数据通信网关机上送主站模拟量报文时标的时间差。
- d) 数字信号发生器与数据通信网关机已对时，数字信号发生器状态量输入变化，查看数字信号发生器送出状态变化的 MMS 报文时标与数据通信网关机上送主站状态变化报文时报文时标的时间差。
- e) 模拟主站与数据通信网关机已对时，在模拟主站下发遥控选择及遥控执行命令，用网络报文记录及分析装置查看主站下发报文时间与网关机命令出口时间差。

- f) 模拟装置模拟某个遥信变位上送,多次记录网关机告警直传处理时间。
- g) 模拟主站向网关机发起 16 个远程浏览连接,在调控主站画面上打开 16 幅画面,在四个调控主站工作站上调阅远程浏览画面。
- h) 正常通信状态下,模拟装置批量 200 个遥信每秒变化一次,连接变化 40 次,雪崩测试期间遥控测试,遥控命令响应满足要求。网络报文记录及分析装置记录分析变位信息。查看网关机变位信息记录和时间顺序记录时间。
- i) 通信网关机与模拟主站断开连接,模拟装置批量 200 个遥信每秒变化一次,连接变化 40 次,变位数量总计 8000 个。数据通信网关机与模拟主站恢复正常通信,在模拟主站上查看接收 SOE 信息的个数是否一致。
- j) 将装置的时间同步接口与北斗/GPS 同步时钟的 IRIG-B 或 1 PPS 的输出口连接,检查装置接收 IRIG-B 码或 1 PPS 与报文相结合的时间同步信号的精度。
- k) SNTP 同步对时精度试验方法如下,见图 2:

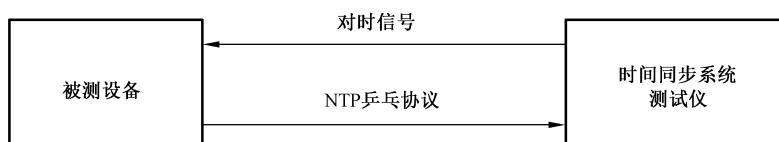


图 2 被测设备的对时状态测量功能测试原理图

- 1) 按图 1 搭建试验环境,时间同步系统测试仪为被测设备提供对时信号,时间同步系统测试仪配置为 NTP 乒乓协议的客户端,并与被测设备(服务器端)建立通信连接;
 - 2) 时间同步系统测试仪以 1 次/100 ms 的频率向被测设备发送带 TSSM 标志位 NTP 乒乓报文,测试被测设备是否回应带有 TSSM 标志的报文,且记录测量的对时偏差结果;
 - 3) 利用时间同步系统测试仪将对时信号偏差调整为 Δt ,重复步骤 2);
 - 4) 时间同步系统测试仪以 1 次/100 ms 的频率向被测设备发送不带 TSSM 标志位 NTP 乒乓报文,测试被测设备是否无报文回应。
- l) CPU 平均负荷率正常时(任意 5 min 内) $\leq 30\%$,故障时(5 min 内) $\leq 50\%$ 的试验方法如下:
- 1) 正常时:数据通信网关机与模拟主站正常通信。任意选择某个 5 min 的时间段,在数据通信网关机查看 CPU 最大负荷是否超过 30%。
 - 2) 故障时:数据通信网关机与模拟主站建立连接,模拟装置批量 200 个遥信每秒变化一次,接连变化 40 次,变位数量总计 8 000 个。模拟变位开始的 5 min 内,在数据通信网关机查看 CPU 平均负荷是否超过 50%。
- m) 由双主机工作模式切换至主备模式,模拟装置触发遥信变位,查看数据传输是否正确;模拟主机故障(断电、复位、断开对下双网),导致被动进行主备切换,触发遥信变位和遥测越限,检查遥信和遥测越限是否正确上送。查看遥信和遥测上送时间,应 ≤ 10 s。

9.4.2 绝缘性能试验

9.4.2.1 绝缘试验方法

用导电短接线分别将同类型回路短接后,仪器稳定后测试时间不小于 5 s,通过兆欧表测量各带电的导电电路对地之间、电气上无联系的各带电的导电电路之间的绝缘电阻值。

9.4.2.2 绝缘强度试验

使用绝缘耐压测试仪检查各带电的导电电路对地之间、电气上无联系的各带电的导电电路之间可承受的短时过电压。

9.4.2.3 湿热条件下绝缘电阻试验

在恒定温度 $+40\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$,相对湿度93%条件下,试验结束前1 h~2 h内,用兆欧表测量各外引带电回路部分对外露非带电金属部分及外壳之间、以及电气上无联系的各回路之间的绝缘电阻值。

9.4.2.4 耐冲击电压能力试验

装置不上电,施加1.2/50 μs 冲击电压各3次后,试验电压的峰值为1 kV(额定绝缘电压 $\leq 63\text{ V}$)或5 kV(额定绝缘电压 $> 63\text{ V}$)。试验结束后上电检查装置运行工况。

9.4.3 电磁兼容性能试验

9.4.3.1 静电放电抗扰度试验

静电放电抗扰度试验应按以下试验方法进行:

- 按 GB/T 17626.2 的规定和方法进行静电放电试验;
- 测试点人体可碰触到的机箱位置,包括机箱的前面板、按键、开关、把手、显示屏和指示灯、后面板等;
- 在静电干扰过程中,查看被测装置的功能和性能指标是否符合试验要求。

9.4.3.2 射频电磁场辐射抗扰度试验

射频电磁场辐射抗扰度试验应按以下试验方法进行:

- 按 GB/T 17626.3 的规定和方法进行射频电磁场辐射抗扰度试验;
- 频率范围:80 MHz~1 000 MHz;
- 在施加干扰过程中,查看被测装置的功能和性能指标是否符合试验要求。

9.4.3.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验应按以下试验方法进行:

- 按 GB/T 17626.4 的规定和方法进行快速瞬变干扰试验;
- 试验回路为:装置的电源及输出信号回路;
- 在快速瞬变干扰过程中,查看被测装置的功能和性能指标是否符合试验要求。

9.4.3.4 浪涌(冲击)抗扰度试验

浪涌(冲击)抗扰度试验应按以下试验方法进行:

- 按 GB/T 17626.5 的规定和方法进行浪涌(冲击)抗扰度试验;
- 试验回路为:装置的电源;
- 在浪涌干扰过程中,查看被测装置的功能和性能指标是否符合试验要求。

9.4.3.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验应按以下试验方法进行:

- 按 GB/T 17626.6 的规定和方法进行射频场感应的传导骚扰抗扰度试验;
- 试验回路为:装置的电源端口和信号端口;
- 在射频场感应的传导骚扰抗过程中,查看被测装置的功能和性能指标是否符合试验要求。

9.4.3.6 工频磁场抗扰度试验

工频磁场抗扰度试验应按以下试验方法进行:

- 按 GB/T 17626.8 的规定和方法进行工频磁场抗扰度试验;

- b) 在工频磁场干扰过程中,查看被测装置的功能和性能指标是否符合试验要求。

9.4.3.7 脉冲磁场抗扰度试验

脉冲磁场抗扰度试验应按以下试验方法进行:

- a) 按 GB/T 17626.8 的规定和方法进行脉冲磁场抗扰度试验;
- b) 在振荡波干扰过程中,查看被测装置的功能和性能指标是否符合试验要求。

9.4.3.8 阻尼振荡磁场抗扰度试验

阻尼振荡磁场抗扰度试验应按以下试验方法进行:

- a) 按 GB/T 17626.10 的规定和方法进行阻尼振荡磁场抗扰度试验;
- b) 在阻尼振荡磁场干扰过程中,查看被测装置的功能和性能指标是否符合试验要求。

9.4.3.9 电压暂降、短时中断抗扰度试验

装置在电源暂降、短时中断干扰条件下应按以下试验方法进行:

- a) 电源暂降、短时中断干扰试验按 GB/T 17626.11 和 GB/T 17626.29 规定的方法进行;
- b) 在电压暂降、短时中断干扰过程中,查看被测装置的功能和性能指标是否符合试验要求。

9.4.3.10 振荡波抗扰度试验

振荡波抗扰度试验应按以下试验方法进行:

- a) 按 GB/T 17626.12 的规定和方法进行 1 MHz 和 100 kHz 的脉冲群干扰试验;
- b) 在振荡波干扰过程中,查看被测装置的功能和性能指标是否符合试验要求。

9.4.4 机械性能试验

装置不上电,固定在电振动台上。振动频率范围:2 Hz~9 Hz,振幅 0.3 mm;频率 9 Hz~500 Hz,加速度 1 m/s^2 ,振动方向:三个轴向,每个轴向扫频循环 20 次。试验结束后上电检查检查装置运行工况。

9.4.5 连续通电稳定性试验

数据通信网关机在常温工作条件下,连续通电运行 72 h 装置应能正常运行。满 72 h 后试验装置的功能和性能指标应满足要求。

9.4.6 可靠性试验

可靠性试验方法如下:

- a) 通过网络测试仪向所有网络接口施加线速 100% 的背景流量或广播流量,同时产生遥信变位和遥测越限,下发遥控命令,试验装置记录的遥信、遥测数据的正确性以及执行遥控命令正确性。
- b) 拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时,检查数据通信网关机输出正确,无误输出。
- c) 将输入直流电源的正负极性颠倒,检查数据通信网关机应无损坏。将电源正负极性恢复正常后,检查数据通信网关机的工况,能自动恢复正常运行判定为合格。

9.5 其他技术要求试验

9.5.1 环境条件试验

被测装置在 8.1 规定的环境条件下应能正常工作,功能、性能符合要求,具体测试方法如下:

- a) 高温影响检测:高温室的温度偏差不大于 $\pm 2^\circ\text{C}$,相对温度不超过 50% ($+35^\circ\text{C}$),设备在高温

室内以下超过 $1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的变化率升温,待温度达到规定的高温温度并稳定后开始计时,保温 2 h ,再使设备连续通电 2 h (交、直流电压均为额定值),装置应正常工作,功能、性能符合要求。然后将设备断电,以不超过 $1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 变化率降温,待高温室内温度恢复到正常温度并稳定后,将设备取出高温室进行外观检查,试验细节按 GB/T 2423.2 进行。温度分级表如表 14 所示。

- b) 低温影响检测:低温室的温度偏差不大于 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$,设备在低温室内各表面与相应室内壁之间的最小距离不小于 150 mm 。低温室以不超过 $1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 变化率降温,待温度达到规定的低温温度并稳定后开始计时,保温 2 h ,再使设备连续通电 2 h (交、直流电压均为额定值),装置应正常工作,功能、性能符合要求。然后将设备断电,以不超过 $1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的变化率升温,待低温室内温度恢复到正常并稳定后,将设备取出低温室进行外观检查。试验细节按 GB/T 2423.1 进行。温度分级表如表 14 所示。

9.5.2 电源条件试验

装置在电压允许偏差条件下应按以下试验方法进行:

- a) 检查装置是否具有双直流电源独立供电;
- b) 模拟任意一路电源故障,检查是否造成装置故障或重启,检查装置性能是否满足要求;
- c) 向装置电源回路施加偏差为 -20% 和 $+15\%$ 的直流电压,检查装置性能是否满足要求;
- d) 检查电源电压纹波系数是否小于 5% 。

9.5.3 硬件检查

硬件检查内容如下:

- a) 检查装置结构及散热方式,是否采用工业级无机机械旋转器件的嵌入式装置;
- b) 检查装置是否采用自然散热方式,有安全警示标识。

9.5.4 软件检查

软件检查内容如下:

- a) 检查软件是否采用安全性高、实时性好、成熟可靠的操作系统;
- b) 检查软件是否遵循标准化、模块化、向下兼容的原则;
- c) 是否具备软件升级及版本管理功能;
- d) 是否与监控主机采用一体化设计,是否能够与监控主机的一体化配置与一体化运行维护。

9.5.5 结构外观检查

通过目测、直尺等工具观察和测量机箱尺寸、安全标志、铭牌标志、接(地)点标识、装置面板布局等。

- a) 检查结构外观是否满足 GB/T 13729—2019 中 5.3.4 的要求;
- b) 检查是否具备运行、告警、电源、对时状态等运行指示灯,是否具备每个通道上行和下行监视的指示灯。

附 录 A
(规范性附录)
事故总信号复归处理方式

A.1 事故总信号方式

事故总信号分为全站事故总信号和间隔事故总信号,间隔事故总信号宜采用断路器跳位继电器接点和合后继电器接点串联生成,全站事故总信号应由所有的间隔事故总信号以及重要的非电气量信号进行或运算合并生成。

事故总信号应支持自动延时复归和触发复归两种方式,可以同时使用,相互配合。



A.2 自动延时复归方式

当事故总信号为合,且保持时间超过了设置的延时复归时间,则系统自动将事故总信号复归,复归时标取触发信号时标加上复归延时时间。

在事故总信号自动延时复归周期内,再次发生参与量由分到合的变位,事故总信号不响应,延时复归周期以最新的变位时间为基准。

当有多个参与事故总信号的分量为合时,应以第一个触发源的信息分量时间为基准,只有当延时复归时间到或全部分量信息复归,事故总信号才复归。

自动延时复归后,触发事故总信号的源信号复归,事故总信号不作响应。

A.3 触发复归方式

当事故总信号为合,且延时复归时间未到,则在延时复归倒计时的过程中,若引起事故总信号合的参与量复归,则事故总信号触发复归,复归时间取源信号的时标,同时取消自动延时复归流程。

附 录 B
(规范性附录)
日志文件定义

B.1 日志文件分类

日志文件分为运行日志、操作日志和维护日志。

- a) 运行日志：
记录数据通信网关机一段时间内的运行信息，运行日志应由数据通信网关机自动维护，应至少包含以下内容：
- 1) 进程异常，装置重启；
 - 2) 运行过程中检查到的非法逻辑，如错误的地址，不执行的操作，文件体系错误等；
 - 3) 接入设备的通信中断与恢复，与各级主站的通信中断与恢复；
 - 4) 磁盘、内存、中央处理器使用率超限告警。
- b) 操作日志：
记录预期会对数据通信网关机和接入设备的运行造成改变的远方操作，包括对数据通信网关机自身运行参数的调整，来自主站或其他来源(如液晶面板、调试软件)的控制命令等。
- c) 维护日志：
记录数据通信网关机的维护操作，包括：
- 1) 配置更改记录；
 - 2) 程序升级记录。

B.2 日志文件记录

日志文件的书写格式采用 CIM/E 文本格式。编码采用 UTF-8。

规范日志文件以统一的方式命名，完整的文件名格式为：[文件类型识别符]_[标识符].[后缀]。其中“[”和“]”是为便于叙述说明格式使用，不是实际文件名称的一部分。

文件类型识别符：根据日志文件记录的内容不同，使用不同的识别符。规定运行日志识别符为 RUNLOG，操作日志识别符为 OPRLOG，维护日志识别符为 MNTLOG。识别符统一采用大写英文字母。

标识符：只可使用英文字母和阿拉伯数字，具体内容不做规范。

后缀：对于文本格式文档，规定后缀为 cime，后缀统一采用小写英文字母。

文件名格式示例如下：

- a) 运行日志
RUNLOG_1.cime
- b) 操作日志
OPRLOG_1.cime
- c) 维护日志
MNTLOG_1.cime

B.3 日志记录构成

日志记录单元由以下信息元素构成：

- a) ID:每个文件中的记录的ID号唯一,从1开始累加,类型为整形,该条目必选。
- b) TimeStamp:日志记录单元对应的时间戳,格式为 YYYY-MM-DD hh:mm:ss:sss,类型为字符型,该条目必选。
- c) Sponsor:发起者,该记录内容的触发主体。对于主站的遥控操作,其操作源为调度主站。对于液晶/调试工具的遥控操作,其操作源为液晶/调试工具。该条目用于筛选某一操作源相关的记录,该条目必选。
- d) Behavior:行为,该记录对应的行为类型。行为用来说明发起者所实施的活动的分类,类型为字符型,该条目必选。
- e) Target:该记录行为对应的实体靶标对象,类型为字符型,内容为空用 null,该条目可选。其范围为配置入网关机的所有接入设备、主站、网关机本体或者本体的部分(如定时插件、信号灯)。由保护设备的行为触发的日志记录,如保护设备突发上送扰动数据,其发起者为保护设备,而靶标对象则为通信网关机。由调度主站发起的操作过程,其发起者为调度主站,靶标对象为待操作的设备。
- f) BehaviorResult:行为结果,用于填写该记录中行为的返回结果,类型为字符型,内容为空用 null,该条目可选。
- g) AttachInfo:附加信息,类型为字符型,内容为空用 null,该条目可选。当前述的各种信息属性仍不足以覆盖该日志记录的全部信息时,可以在该信息属性中补充。对该条目信息不做规范,由各制造厂商自行记录。
- h) 对于以上词汇表无法覆盖的行为,可由制造厂商与用户协商后,按要求扩展。
- i) 所有字符型信息体,均要求不超过 256 个字节。

B.4 日志文件格式定义

日志文件支持 CIM/E 格式查询和导出,采用横表式结构,其中<类名::实体名>为<日志文件::运行>、<日志文件::操作>、<日志文件::维护>,数据块头定义格式如下:

@ ID TimeStamp Sponsor Behavior Target BehaviorResult AttachInfo

附录 C
(规范性附录)
远动配置描述文件定义

C.1 远动配置描述文件定义

远动配置描述文件(Remote Configuration File,简称 RCD)采用 E 格式描述及 UTF-8 编码方式,规定后缀为 cime,后缀统一采用小写英文字母。

RCD 文件命名为[变电站名]_[通道名]_[序号]. cime,通道名与表 C.1 属性 link 保持一致。

RCD 文件至少包括基本信息、版本信息、合并信号信息、遥测转发信息、遥信转发信息、遥控转发信息、遥调转发信息及遥脉转发信息等内容,RCD 文件应满足如下要求:

- a) 每个远动通道对应一个 RCD 文件;
- b) 同一变电站的 RCD 文件引用的 SCD 文件版本信息应一致;
- c) 同一变电站的 RCD 文件的合并计算参与量及合并计算生成量信息应一致。

C.2 基本信息

基本信息至少包括变电站名及转发通道名,基本信息属性见表 C.1。

表 C.1 基本信息属性表

属性名	解释	属性值类型
name	变电站名称,满足 DL/ T 1171 的规定	VisString255
link	标识链接的转发通道,如转发国调、网调、省调、地调及省备调等	VisString255

C.3 版本信息

版本信息至少包括远动转发信息版本及 SCD 文件版本,版本信息属性见表 C.2。

表 C.2 版本信息属性表

属性名	解释	属性值类型
sn	序号,从 1 开始,依次递增	INT32U
model_type	模型类型,SCD 指 SCD 文件,RCD 指远动转发信息	VisString255
version	版本号	VisString255

C.4 合并计算参与量信息

合并计算参与量信息至少包括 DL/T 860(所有部分)路径名、中文描述及数据别名,合并信息别名属性见表 C.3。

表 C.3 合并计算参与量信息属性表

属性名	解释	属性值类型
sn	序号,从 1 开始,依次递增	INT32U
reference	DL/T 860(所有部分)路径名,路径名到数据属性	VisString255
des	中文描述,从 SCD 文件提取	VisString255
alias	别名,由英文、数字、下划线组成,全局唯一,首个字符为字母。用于合并计算生成时对合并参与量的引用	VisString255,建议以 OPR1、OPR2 形式

C.5 合成计算生成量

合成计算生成量至少包括合成信号名、本地标识及公式,合并计算生成量属性见表 C.4。

表 C.4 合并计算生成量属性表

属性名	解释	属性值类型
sn	序号,从 1 开始,依次递增	INT32U
merge_des	合成信息中文描述	VisString255
data_id	本地标识,供远传信息调用,全局唯一	VisString255
alias	别名,由英文、数字、下划线组成,全局唯一,首个字符为字母,若空用 NULL 表示	VisString255,建议以 DST1、DST2 形式
expression	表达式,规则见 C.10	VisString

C.6 遥信转发信息

遥信转发信息属性见表 C.5。

表 C.5 遥信转发信息属性表

属性名	解释	属性值类型
sn	序号,从 1 开始,依次递增	INT32U
yx_no	遥信点号	INT32U
reference	DL/T 860(所有部分)路径名,路径名到数据属性,对于引用合成信号时,引用合并计算生成量的 data_id,若为虚遥信引用本地标识,其中间隔层通信状态标识定义为 Gate.LD0.iedName.netA(A 网通信中断)、Gate.LD0.iedName.netB(B 网通信中断)、Gate.LD0.iedName.net(网络通信中断)	VisString255
des	中文描述	VisString255
alias	别名,由英文、数字、下划线组成,全局唯一,若空用 NULL 表示	VisString255
type	遥信类型:“singlePoint”“doublePoint”	Enum

表 C.5 (续)

属性名	解释	属性值类型
negative	极性:“positive” “negative”	Enum
timeTag	是否上送时标属性:“true” “false”	BOOLEAN
private	私有信息,扩展内容在此,若空为 NULL	VisString255

C.7 遥测转发信息

遥测转发信息属性见表 C.6。

表 C.6 遥测转发信息属性表

属性名	解释	属性值类型
sn	序号,从 1 开始,依次递增	INT32U
yc_no	遥测点号	INT32U
reference	DL/T 860(所有部分)路径名,路径名到数据属性	VisString255
des	中文描述	VisString255
alias	别名,由英文、数字、下划线组成,全局唯一,若空用 NULL 表示	VisString255
type	遥测类型: NormalizedValue(归一化值)、ScaleValue(标度化值)、FloatValue(浮点数),根据是否带时标的 timeTag 属性,客户端程序决定 ASDU 的类型是否为带时标的归一化值等	Enum
timeTag	是否上送时标属性:“true” “false”	BOOLEAN
factor	系数	FLOAT32
offset	基准值	FLOAT32
threshold	遥测变化越限上送阈值,千分之(上一次上送的值千分之几)	FLOAT32
private	私有信息,扩展内容在此	VisString255

C.8 遥控转发信息

遥控转发信息属性见表 C.7。

表 C.7 遥控转发信息属性表

属性名	解释	属性值类型
sn	序号,从 1 开始,依次递增	INT32U
yk_no	遥控点号	INT32U
reference	DL/T 860(所有部分)路径名,路径名到数据对象	VisString255
des	中文描述	VisString255

表 C.7 (续)

属性名	解释	属性值类型
type	遥控类型:“singlePoint”“doublePoint”	Enum
overtime	遥控超时(单位为 ms),NULL 为系统默认时间	INT32U
controlMode	遥控模式:“directControl”“SelectBeforeOperateControl”	Enum
associatedLockPoint	关联闭锁遥信 DL/T 860(所有部分)路径名,路径名到数据对象, NULL 为无关联遥信	VisString255
associatedLockSate	关联闭锁状态,设置该遥控点的闭锁遥信所处状态:“none”“on”“off”	Enum
private	私有信息,扩展内容在此	VisString255

C.9 遥调转发信息

遥调转发信息属性见表 C.8。

表 C.8 遥调转发信息属性表

属性名	解释	属性值类型
sn	序号,从 1 开始,依次递增	INT32U
yt_no	遥调点号	INT32U
reference	DL/T 860(所有部分)路径名,路径名到数据对象	VisString255
des	中文描述	VisString255
type	类型: NormalizedValue(归一化值)、ScaleValue(标度化值)、FloatValue(浮点数)	Enum
factor	系数(实际上送值为:原始值 * factor + offset)	FLOAT32
offset	基准值	FLOAT32
overtime	遥调超时(单位为 ms),NULL 为系统默认时间	INT32U
controlMode	遥调模式:“directControl”“selectBeforeOperateControl”	Enum
associatedPoint	关联遥测点(可选)DL/T 860(所有部分)路径名,路径名到数据对象,或者为 NULL 表示无关联遥测量	VisString255
private	私有信息,扩展内容在此	VisString255

C.10 合并计算规则表示

合并计算支持算术运算与逻辑运算,合并表达式由别名、常数和运算符组成,其中运算符定义如下:

- “=”,等于,用于变量数据与常数、变量数据与变量数据间的比较;
- “>”,大于,用于变量数据与常数、变量数据与变量数据间的比较;
- “>=”,大于等于,用于变量数据与常数、变量数据与变量数据间的比较;
- “<”,小于,用于变量数据与常数、变量数据与变量数据间的比较;

- e) “<=”,小于等于,用于变量数据与常数、变量数据与变量数据间的比较;
- f) “&”,逻辑与,用于 BOOL 量之间的逻辑与运算;
- g) “|”,逻辑或,用于 BOOL 量之间的逻辑或运算;
- h) “!”,逻辑非,用于 BOOL 量的取非运算;
- i) “()”,括弧,用于表达式中的优先级运算;
- j) “+”,加法;
- k) “-”,减法;
- l) “*”,乘法;
- m) “/”,除法。

以上操作符皆为半角,运算符优先级见表 C.9。

表 C.9 合成计算运算符优先级表

优先级	运算符
1	()
2	!
3	*,/
4	+, -
5	>, >=, <, <=,
6	&
7	